

Lógic Snakes and Ladders: uma atividade gamificada para o ensino de algoritmos e programação

Logic Snakes and Ladders: a gamified activity for teaching algorithms and programming

[Omitido para revisão]

[Omitido para revisão]

[Omitido para revisão]

Abstract. Introduction: This paper presents the development of an educational board game based on non-digital gamification for teaching programming logic. The proposal adapts the classic *Snakes and Ladders*, incorporating mechanics that require the interpretation of pseudocode, including conditional structures, loops, and more complex algorithms. **Objectives:** To promote active learning of fundamental programming concepts, stimulating logical reasoning, engagement, and collaboration among high school students, while also providing an accessible pedagogical alternative for content considered abstract. **Methodology:** The research involved the creation of a game prototype, with visual design developed using Canva and playtesting conducted on the Screentop platform. These tests enabled the refinement of rules, instructions, and the balancing of the cards. A practical application in a tournament format, organized in phases, is also planned. **Results:** The expected results include increased student engagement, strengthened logical reasoning, and improved understanding of introductory programming concepts. It is concluded that the proposal has potential as an effective pedagogical resource to mitigate difficulties related to abstraction in the development of computational thinking.

Keywords: Gamification, High school education, Algorithms, Board game, Computational thinking.

Resumo. Introdução: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro educacional baseado na gamificação não digital para o ensino de lógica de programação. A proposta adapta o clássico Snakes and Ladders (Cobra e Escadas), incorporando mecânicas que exigem a interpretação de pseudocódigo, envolvendo estruturas condicionais, de repetição e algoritmos mais complexos. **Objetivos:** Promover a aprendizagem ativa de conceitos fundamentais de programação, estimulando o raciocínio lógico, o engajamento e a colaboração entre estudantes do Ensino Médio, além de oferecer uma alternativa didática acessível para conteúdos considerados abstratos. **Metodologia:** A pesquisa envolveu a criação de um protótipo do jogo, com desenvolvimento visual realizado na ferramenta Canva e testes de jogabilidade conduzidos na plataforma Screentop. Esses testes possibilitaram o refinamento das regras, das instruções e do balanceamento das cartas. Está prevista ainda uma aplicação prática em formato de torneio, organizada em fases. **Resultados:** Os resultados esperados incluem o aumento do engajamento dos estudantes, o fortalecimento do raciocínio lógico e a facilitação da compreensão de conceitos introdutórios de programação. Conclui-se que a proposta tem potencial como recurso pedagógico eficaz para

minimizar dificuldades relacionadas à abstração no desenvolvimento do pensamento computacional.

Palavras-chave: *Gamificação, Ensino médio, Algoritmos, Jogo de tabuleiro, Pensamento computacional.*

1. Introdução

De acordo com Hashim et al. (2024), a gamificação tem se consolidado como uma estratégia eficaz no ensino de Computação, especialmente no que se refere ao aumento do engajamento e da motivação dos estudantes. Embora frequentemente associada a ambientes digitais, a gamificação também pode se manifestar em contextos não digitais, como jogos de tabuleiro, os quais oferecem vantagens pedagógicas específicas, incluindo o estímulo ao pensamento crítico, à colaboração e à interação presencial. Nesse cenário, a eficácia dessas abordagens está diretamente relacionada à escolha adequada dos elementos que compõem a experiência gamificada.

Como alternativa para mitigar dificuldades de aprendizagem, os jogos educacionais configuram-se como interfaces intuitivas capazes de integrar conteúdos acadêmicos a dinâmicas lúdicas [Casarotto, 2018]. Para que essa integração seja efetiva, é fundamental que os conceitos estejam incorporados à própria mecânica do jogo. Nesse sentido, a execução de ações baseada em critérios lógicos — como o uso de cartas de ação — possibilita a prática natural de estruturas fundamentais de programação, como sequências e condicionais. Além disso, a dinâmica multijogador favorece o desenvolvimento de competências sociais e colaborativas, essenciais em contextos como o desenvolvimento de software. Destaca-se ainda o modelo de “fiscais”, no qual o estudante assume o papel de validador, aproximando-se da prática de depuração (debugging), ao verificar a execução correta das instruções conforme o algoritmo proposto pelo jogo.

A proposta também se fundamenta na adaptação de estruturas de jogos clássicos, como o “Snakes and Ladders”, reinterpretando suas regras para o ensino de lógica de programação. Essa abordagem dialoga com a habilidade específica EM13CO01 da Base Nacional Comum Curricular [Brasil 2022], ao promover a reutilização e adaptação de soluções existentes. Além disso, ao transformar regras de um jogo físico em conceitos computacionais, trabalha-se a resolução de problemas por meio de diferentes níveis de abstração, desde a definição das regras até a implementação do tabuleiro, em consonância com a habilidade EM13CO02. O tabuleiro, por sua vez, pode ser compreendido como um modelo que simula o fluxo de execução de um programa, permitindo que os estudantes criem representações simplificadas e realizem previsões com base em comandos lógicos, alinhando-se à habilidade EM13CO1, relacionada a modelos computacionais.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro educacional voltado ao ensino de lógica de programação, fundamentado em princípios de gamificação aplicados a ambientes não digitais. A proposta emerge da necessidade de adotar abordagens pedagógicas que favoreçam a aprendizagem ativa de conceitos abstratos, como algoritmos e estruturas lógicas, frequentemente considerados desafiadores por estudantes iniciantes. Inspirado no jogo clássico *Snakes and Ladders* (Cobra e Escadas), o projeto busca aliar ludicidade e rigor conceitual em uma experiência de aprendizagem significativa.

2. Apresentando o “Lógic Snakes and Ladders”

O jogo incorpora uma dinâmica de progressão e regressão no tabuleiro, conforme ilustrado na Figura 01, articulada ao uso de cartas coloridas contendo comandos em pseudocódigo. Nesse contexto, as mecânicas de jogo assumem papel estruturante, uma vez que orientam a interação entre os participantes e potencializam o engajamento. Conforme destacado por Hashim et al. (2024), elementos como rolagem de dados, sistemas de feedback, pontuação e níveis de progressão mostram-se adequados para a implementação em jogos de tabuleiro com fins educacionais.

Figura 01: Tabuleiro do jogo.

100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
80	79	78	77	76	75	74	73	72	71
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
60	59	58	57	56	55	54	53	52	51
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

O “Lógic Snakes and Ladders” pode ser jogado por até seis participantes. A cada rodada, o jogador lança o dado e avança o número de casas correspondente. Ao posicionar seu peão em uma casa colorida, deve retirar uma carta da mesma cor, contendo um trecho em pseudocódigo que deverá ser interpretado. As cartas, conforme apresentado na Figura 02, são organizadas por cores, cada uma associada a diferentes estruturas de programação: verde (estruturas de repetição do tipo `*for*`), azul (`*while*`), amarelo (estruturas condicionais) e vermelho (algoritmos mais complexos, como sequências numéricas, a exemplo do cálculo de Fibonacci).

Figura 02: Cartas contendo pseudocódigo.

Para (i de 1 até 3){ avance 2 casas i++}	Enquanto (dado % 2 == 0){ jogue o dado avance o valor obtido}	Se (dado % 2 == 0) { avance 8 casas} Se não { Volte 8 casas}	a = 1; b = 1; Para (i de 1 até dado) { proximo = a + b; a = b; b = proximo; } Avance b casas;
---	--	---	--

As cartas apresentam desafios que impactam diretamente a movimentação no tabuleiro, como no exemplo: “se dado > 10, avance 3 casas; caso contrário, retorne 2 casas” (ver Fig. 2). A correta interpretação do pseudocódigo determina ações como avanço ou regressão. Caso, na mesma rodada, o jogador seja conduzido a uma nova casa colorida após a aplicação do efeito anterior, uma nova carta deverá ser retirada e interpretada,

possibilitando o encadeamento de múltiplas ações e ampliando a complexidade da jogada. O vencedor é o jogador que alcançar ou ultrapassar a casa final do tabuleiro (casa 100).

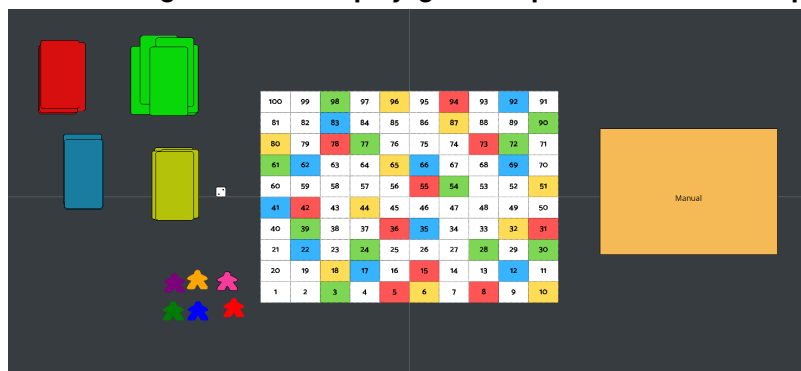
O eixo central da proposta reside na interpretação de estruturas lógicas por meio de pseudocódigo, apresentado aos jogadores como desafios a serem resolvidos ao longo da partida. Dessa forma, o jogo configura-se como um recurso pedagógico voltado ao desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de resolução de problemas e da aprendizagem colaborativa, ao mesmo tempo em que proporciona uma experiência interativa e significativa. O público-alvo compreende estudantes do ensino médio em fase inicial de contato com a programação. Assim, a proposta busca contribuir com alternativas didáticas acessíveis e eficazes, especialmente em contextos nos quais abordagens tradicionais apresentam limitações quanto ao engajamento e à compreensão dos conteúdos.

3. Metodologia e resultados parciais

O projeto consistiu no desenvolvimento de um protótipo do jogo, contemplando a elaboração do tabuleiro, das cartas de ação e do manual de regras. Para essa etapa, foi utilizada a ferramenta Canva, que possibilitou a construção dos elementos visuais e a definição da identidade gráfica do jogo. As cartas foram projetadas com base em estruturas fundamentais de programação — como sequências, condicionais e repetições — expressas em pseudocódigo, de modo a integrar, de forma coerente, o conteúdo pedagógico às mecânicas lúdicas.

Na segunda etapa, o protótipo, conforme apresentado na Figura 03, foi implementado em ambiente digital por meio da plataforma Screentop, com o objetivo de simular partidas e realizar testes iniciais de jogabilidade. Essa fase permitiu analisar aspectos como o fluxo do jogo, a clareza das regras e o tempo médio das partidas. Os testes, de caráter exploratório, tiveram como finalidade identificar limitações do protótipo e coletar percepções iniciais sobre a experiência dos jogadores. O feedback obtido evidenciou, principalmente, dificuldades na compreensão de algumas cartas, indicando a necessidade de ajustes. Assim, essa etapa contribuiu diretamente para o refinamento do jogo, especialmente no que diz respeito à clareza das instruções e ao balanceamento das mecânicas.

Figura 03. Protótipo jogável na plataforma Screentop.



Como etapa futura, prevê-se a aplicação do jogo em uma turma composta por 30 estudantes do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio em um Instituto Federal de Ensino, considerando que esse público apresenta afinidade tanto com jogos quanto com a temática abordada.

Dada a flexibilidade do “Cobras e Escadas Algorítmicas”, propõe-se sua implementação em três fases, distribuídas ao longo de quatro aulas de 50 minutos. Na primeira fase, denominada Fase de Grupos e Repescagem, os estudantes são organizados em seis grupos (A–F) e participam de partidas rápidas no formato 1x1, com progressão até a casa 50 e sem a utilização das cartas vermelhas. O sistema de pontuação prevê três pontos por vitória e um ponto por empate. Em cada rodada, um estudante assume o papel de juiz/fiscal, sendo responsável por verificar a correta aplicação das regras e da lógica das cartas. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a etapa seguinte, enquanto os demais participam de uma repescagem, organizada em novos grupos de seis jogadores, desta vez com a inclusão das cartas vermelhas.

Na segunda fase, correspondente às semifinais, são realizadas três partidas simultâneas com seis jogadores cada, reunindo os classificados da fase anterior e da repescagem. Em cada mesa, os dois primeiros participantes a alcançar a casa 100 garantem vaga na final. Por fim, na terceira fase, ocorre a partida final, reunindo os seis finalistas em uma única disputa. Nessa etapa, utiliza-se o tabuleiro completo, com todas as cartas liberadas, sendo consagrado vencedor o jogador que primeiro atingir ou ultrapassar a casa final.

4. Considerações Finais

O “Cobras e Escadas Algorítmicas” apresenta-se como uma proposta promissora para o ensino de lógica de programação, fundamentada em princípios de gamificação analógica e apoiada na estrutura amplamente reconhecida do *Snakes and Ladders*. Essa combinação possibilita a construção de uma alternativa didática acessível e pedagogicamente consistente, favorecendo a interpretação de pseudocódigo de maneira contextualizada e significativa. Os testes exploratórios desempenharam papel fundamental no processo de refinamento do protótipo, evidenciando a necessidade de ajustes relacionados, sobretudo, à clareza das cartas e ao balanceamento das mecânicas do jogo.

A aplicação planejada junto a uma turma do Curso Técnico em Informática, organizada em fases progressivas ao longo de quatro aulas, configura-se como a próxima etapa para validação da proposta. Espera-se que os resultados obtidos contribuam para a ampliação do repertório de estratégias didáticas no ensino de Computação e, em uma perspectiva futura, possibilitem a adaptação e utilização do jogo em turmas regulares do ensino médio, como ferramenta introdutória ao desenvolvimento do pensamento computacional. Ressalta-se que foi utilizada ferramenta de Inteligência Artificial generativa (ChatGPT/OpenAI) de forma pontual, exclusivamente como apoio à revisão textual e à correção gramatical do presente trabalho.

Referências

- Brasil. Ministério da Educação. (2022) “Base Nacional Comum Curricular: Computação – Complemento à BNCC”, Brasília: MEC.
- Casarotto, R. I., Bernardi, G., Cordenonsi, A. Z. and Medina, R. D. (2018) “Logirunner: um Jogo de Tabuleiro como Ferramenta para o Auxílio do Ensino e Aprendizagem de Algoritmos e Lógica de Programação”, *Novas Tecnologias na Educação (RENTE)*, v. 16, n. 1, p. 1–10
- Hashim, N. H., Harun, N. O., Ariffin, N. A. and Abdullah, N. A. C. (2024) “Gamification using board game approach in science education: a systematic review”, *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, v. 33, n. 3, p. 73–85. DOI: 10.37934/araset.33.3.7385.